

Arjuna JEE 2025

Maths

DPP: 2

Basic Maths

Q1 If $27^x = \frac{9}{3^x}$, then x is

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{3}$ (D) 1

Q2 If $\frac{109^x}{5} = 209^0 \times 5^{-1}$, then x is

- (A) -1
(B) 0
(C) 1
(D) None of the above

Q3 On simplifying $\frac{3^{99} + 3^{98}}{3^{100} - 3^{99}}$ we get

- (A) 3^{197} (B) 3^{196}
(C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$

Q4 Simplifying $\frac{2^n + 2^{n-1}}{2^{n-1} - 2^n}$ we get

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) -3
(C) $\frac{1}{2}(2^n - 1)$ (D) $\frac{2}{3}2^n + 1$

Q5 The solution of $3^{3K+5} \times 3^{3K+3} = 9$ is

- (A) $K = 1$ (B) $K = -1$
(C) $K = \frac{-5}{3}$ (D) $K = \frac{1}{2}$

Q6 Which of the following equal to x ?

- (A) $x^{11/7} - x^{4/7}$
(B) $x^{11/7} + x^{7/11}$
(C) $\sqrt[12]{(x^4)^{1/3}}$
(D) $(\sqrt{x^4})^{\frac{1}{2}}$

Q7 If $\left(\frac{x^6 y^{-3}}{x^{-2} y^3}\right)^{-1/2} \times \left(\frac{x^{-1} y^2}{x^3 y^{-2}}\right)^{-1/3} = x^a y^b$, then the value of (a + b + 1) is

- (A) 0 (B) 2
(C) -1 (D) -2

Q8 If $64^{2x-5} = 4 \times 8^{x-5}$, then the value of x is

- (A) $\frac{17}{9}$ (B) $\frac{17}{10}$
(C) $\frac{20}{9}$ (D) $\frac{9}{17}$

Q9 If $a = b^{3x}$, $b = c^{3y}$ and $c = a^{3z}$, then value of xyz is

- (A) 27 (B) 1/27
(C) 9 (D) 1/9

Q10 If $5^{2x-1} - 100 = 25^{x-1}$, then the value of 6^x .

- (A) 6 (B) 1/6
(C) 36 (D) 1/36

Q11 If $\frac{9^n \times 3^2 \times (3^{-n/2})^{-2} - (27)^n}{3^{3m} \times 2^m} = \frac{1}{27}$, then the value of (m - n) is

- (A) -1 (B) 1
(C) 2 (D) -2

Q12 If $\sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^{1-2x}} = 4\frac{17}{27}$, then the value of x is

- (A) -2/7 (B) 2/7
(C) -7/2 (D) 7/2



Answer Key

Q1 (B)
Q2 (B)
Q3 (D)
Q4 (B)
Q5 (B)
Q6 (D)

Q7 (A)
Q8 (A)
Q9 (B)
Q10 (C)
Q11 (B)
Q12 (D)



[Android App](#) | [iOS App](#) | [PW Website](#)

